# Операционные системы

## Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Аннагулыев Арслан

24 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

# Цели и задачи работы

# Цель лабораторной работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

# Задачи лабораторной работы

1 Выполнить 3 задания

# Процесс выполнения лабораторной работы

# Выполнение работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров. Командный файл в течение некоторого времени t1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени t2<>t1 , также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

# Выполнение работы

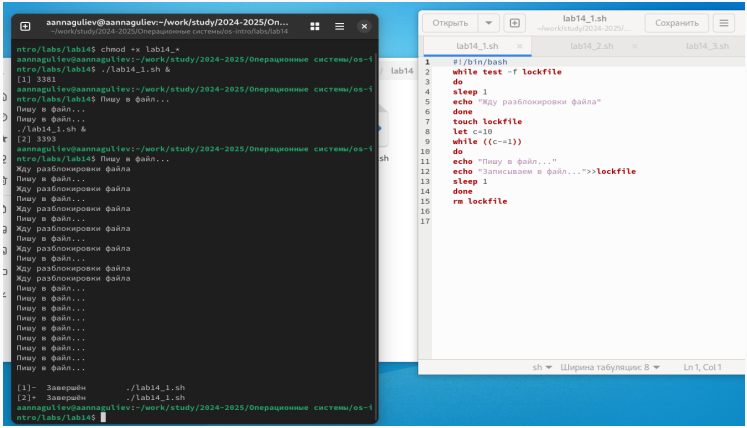



**Рис. 1:** Задание 1

2. Реализовали команду man с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога `/usr/share/man/man1` . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

# Выполнение работы

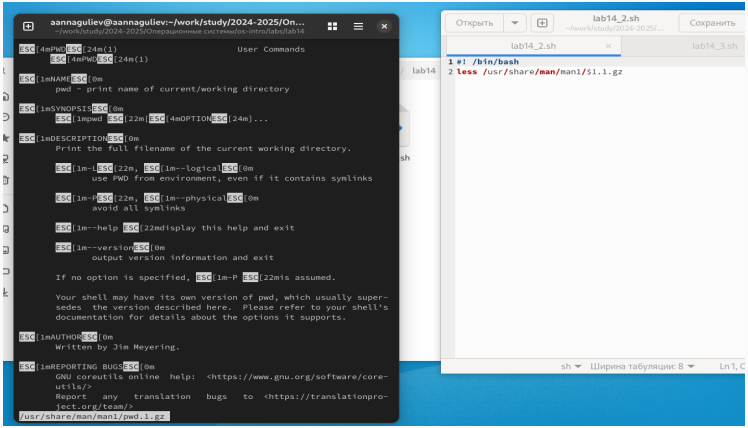



**Рис. 2:** Задание 2

3. Используя встроенную переменную $RANDOM , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита

# Выполнение работы

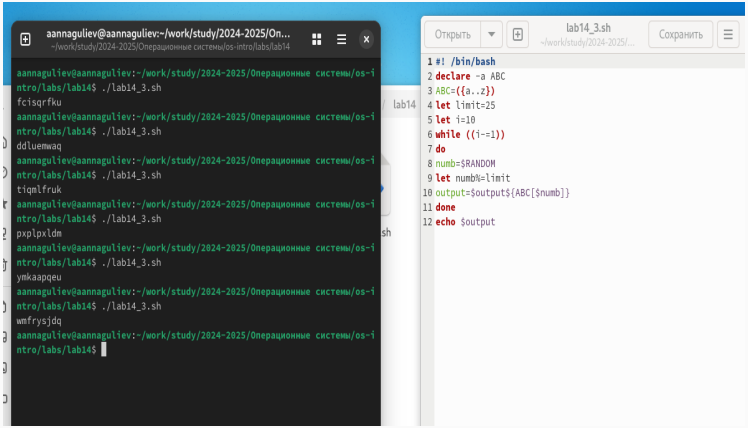



**Рис. 3:** Задание 3

# Выводы по проделанной работе

# Вывод

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.